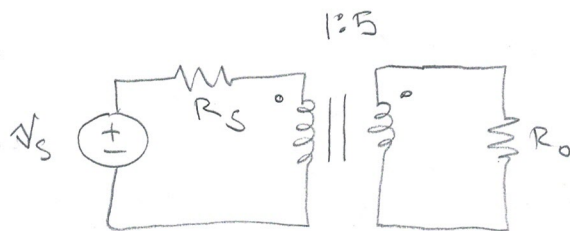


7.413)

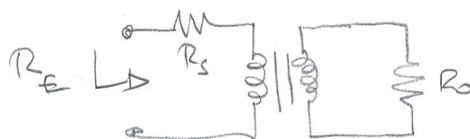


$$\begin{cases} V_s = 80 \angle 0^\circ \text{ V RMS} \\ R_s = 2 \Omega \\ R_o = 12 \Omega \end{cases}$$

IDEAL TRAFÖ

a) Bestäm EKV-resistans sett från SP-källan.

Lösning:



$$n = \frac{N_2}{N_1} = 5$$

VIVET ATT

$$Z_1 = \frac{1}{n^2} Z_2$$

$$R_E = \frac{1}{25} 12 + 2 = 2.48$$

b) Effekten som spänningskällan levererar

Lösning:

$$\phi = \frac{1}{2} V I^* = \frac{1}{2} V \frac{V^*}{Z^*} = \frac{1}{2} |V|^2 \frac{1}{Z^*}$$

$$\text{Då } |V|^2 = 80^2 \text{ och } Z^* = R_E$$

$$\Rightarrow \phi = \frac{1}{2} 80^2 \cdot 2.48^{-1} = \underline{1290.3 \text{ W}}$$

Men det var W RMS värde på spänningen

$$\Rightarrow \phi = 2 \cdot 1290.3 = \underline{2580.6 \text{ W}}$$

SVAR:

$$P = 2580.6 \text{ W}$$